

# Ssh authentication based on keys

## Introduction

Secure Shell (SSH) is a secure network protocol used to establish encrypted communication between a client and a remote server. It provides a safe method for remote administration, file transfer, and command execution by protecting data from unauthorized access.

This guide demonstrates how to configure SSH key-based authentication on a CentOS Stream server using PuTTY on a Windows client. It also explains how to enhance the security of the SSH service by disabling password authentication and changing the default SSH port, in addition to updating SELinux and FirewallD settings to support the new configuration.

By following this guide, users will be able to establish a secure SSH connection using public/private key authentication while applying recommended security practices for Linux servers.

---

**Protocol: ssh -- Port 22**

بروتوكول اتصال آمن لأنه يقوم بتشفير جلسة الاتصال بين السيرفر والكلينت.

**Key encryption:**

يعتمد على مفتاحين عام وخاص :

**Public key:**

يتم وضعه في الطرف الآخر بعد نسخه من الجهاز الذي ولد المفاتيح.

**Private key:**

يبقى في الجهاز الذي ولد مفاتيح التشفير.

**Ssh authentication based on keys** في هذا الدليل وبعد تجهيز خدمة

سنلغي التحقق عن طريق كلمة المرور.

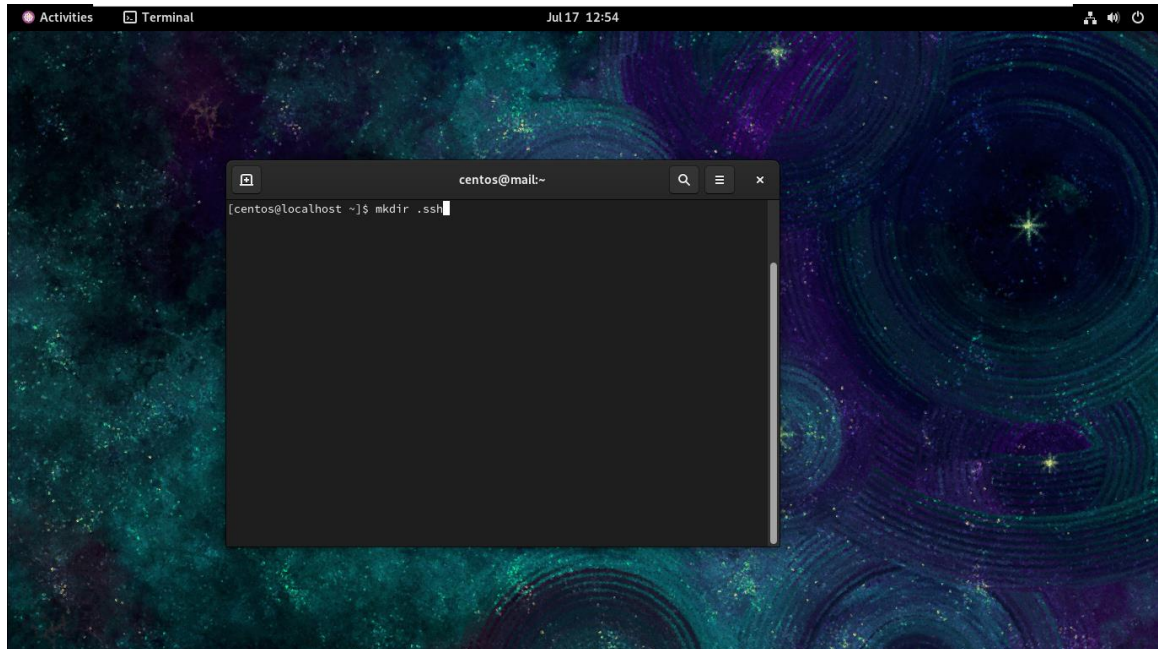
**الخطوات:**

- إنشاء المجلد .ssh

داخل المجلد الشخصي للمستخدم الذي سيستخدم الاتصال عبر الخدمة حصراً وليس داخل حساب مستخدم آخر.

**المجلد الشخصي : Home directory**

\$ mkdir .ssh



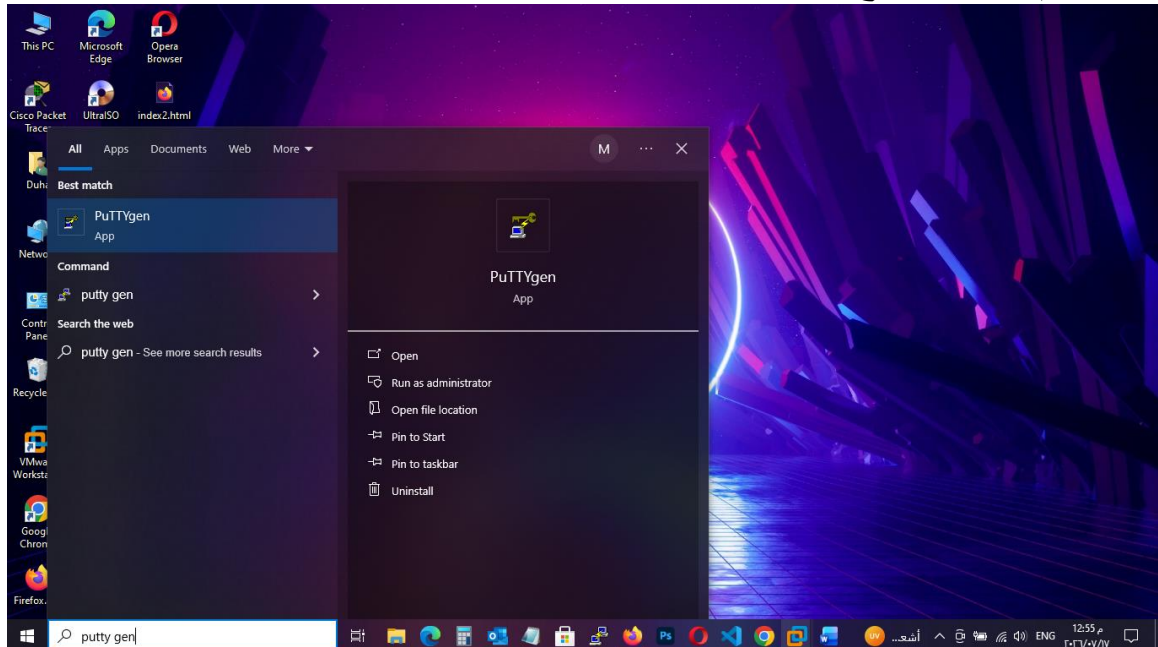
- في حاسب ويندوز الذي يمثل العميل (كلاينت) وباستخدام برنامج

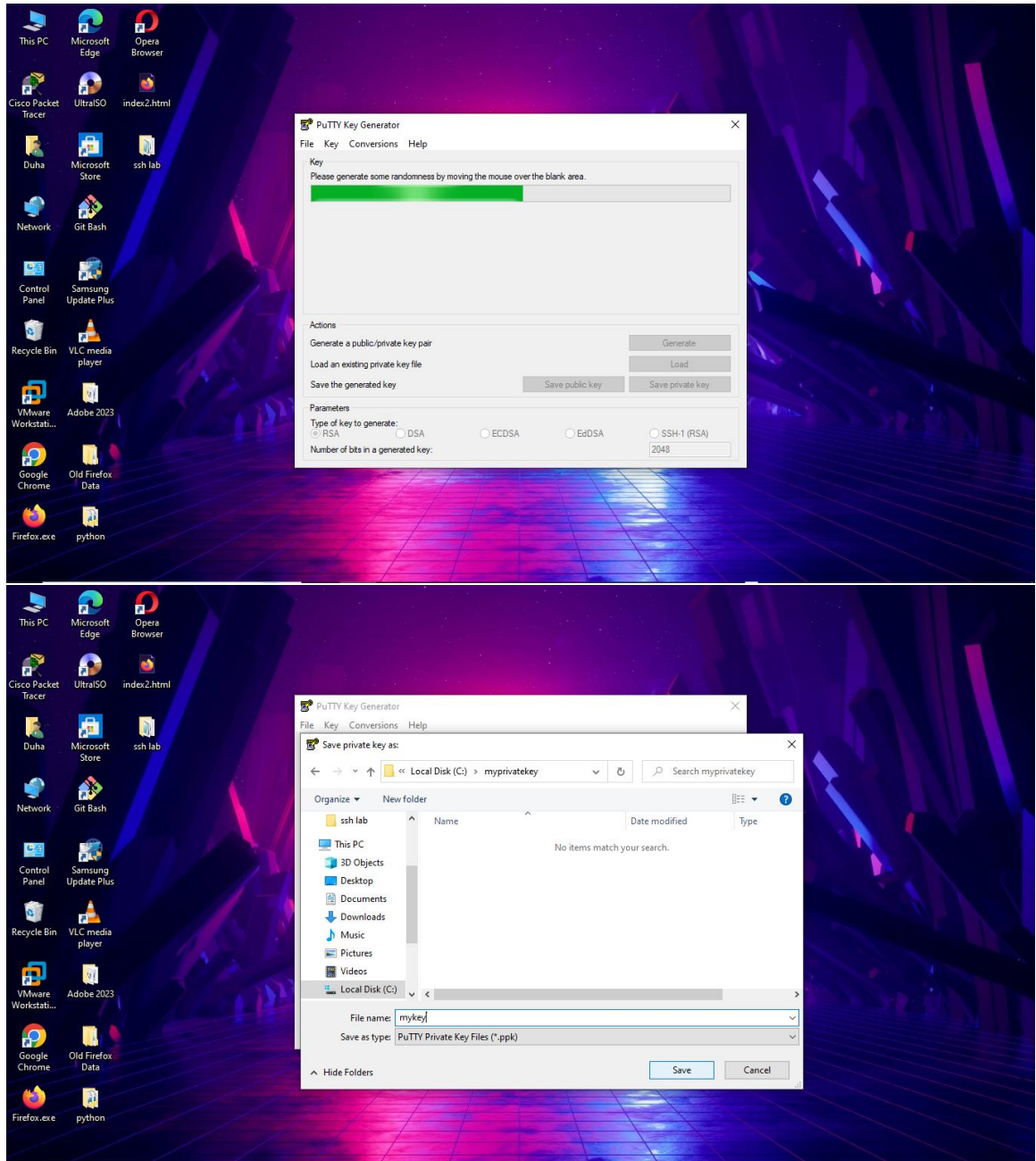
Putty gen

نقوم بتوليد مفاتيح التشفير بتحريك الماوس عشوائياً  
نحفظ المفتاح الخاص في سواة ضمن مجلد وليكن اسمه:

myprivatekey

ثم نحفظ المفتاح وبدون مسافات ويكون بلاهة .ppk





- ننسخ المفتاح العام من البرنامج والموجود في ويندوز إلى الملف التالي يجب التقيد بالاسم:

```
$ vi .ssh/authorized_keys
```

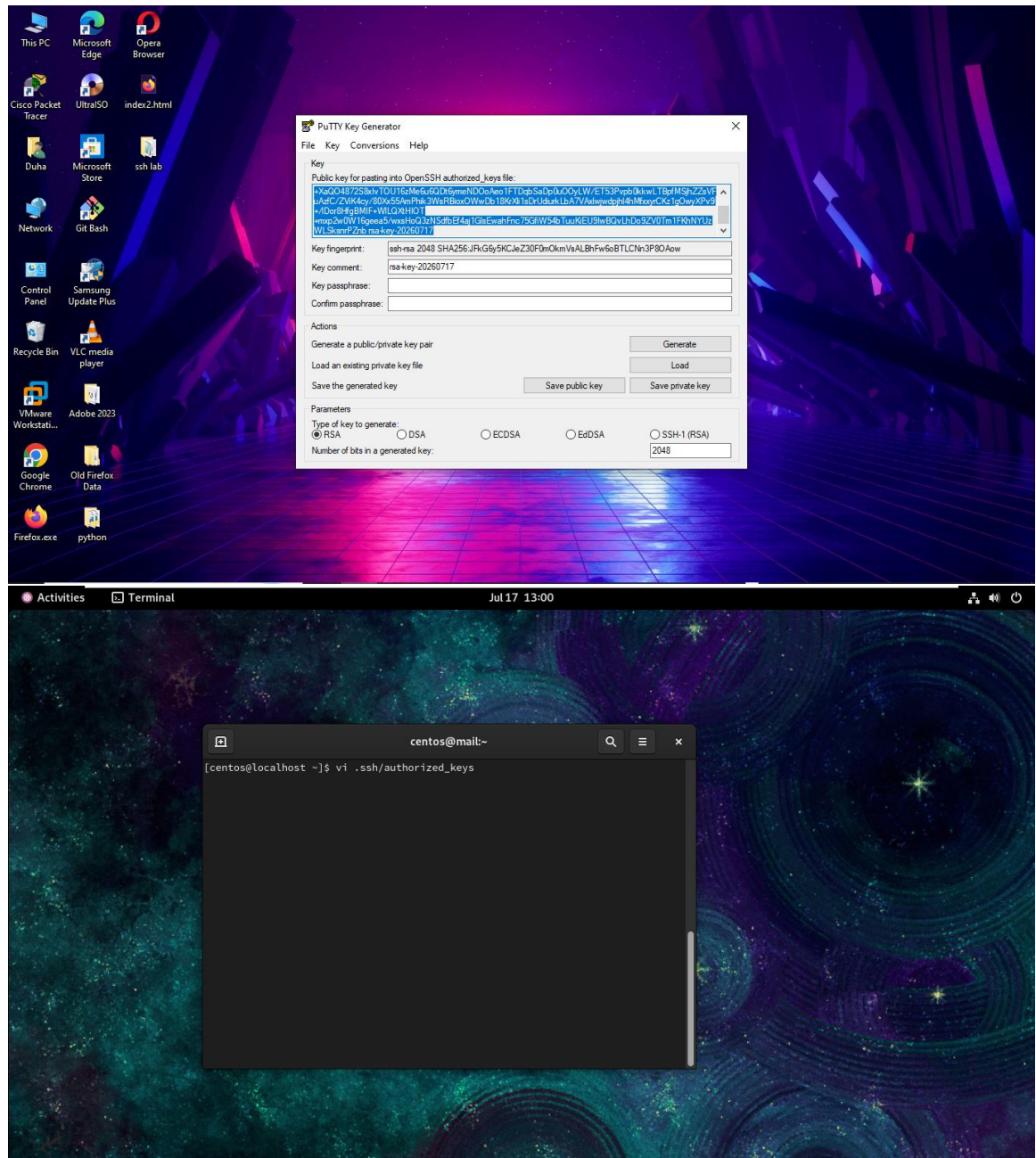
داخل الملف وبعد لصق المفتاح نضع فراغ واحد ثم نضع test@localhost

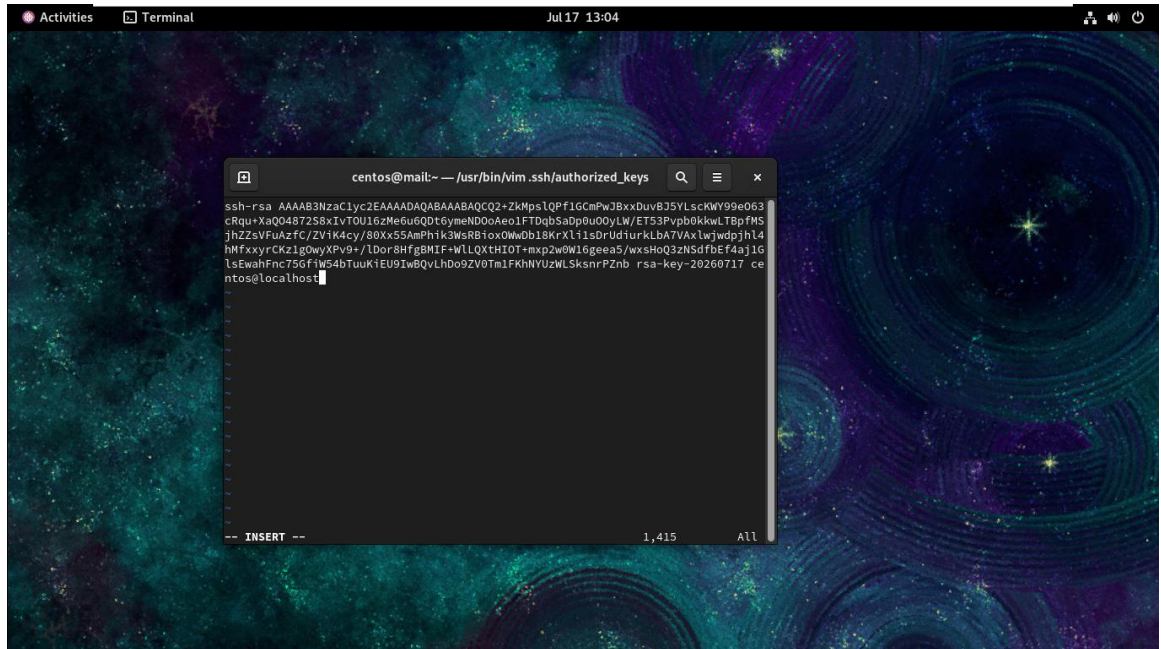
يشير لاسم مستخدم سيرفر اللينوكس Test

يشير لاسم سيرفر اللينوكس Localhost



نحفظ ونغلق الملف.

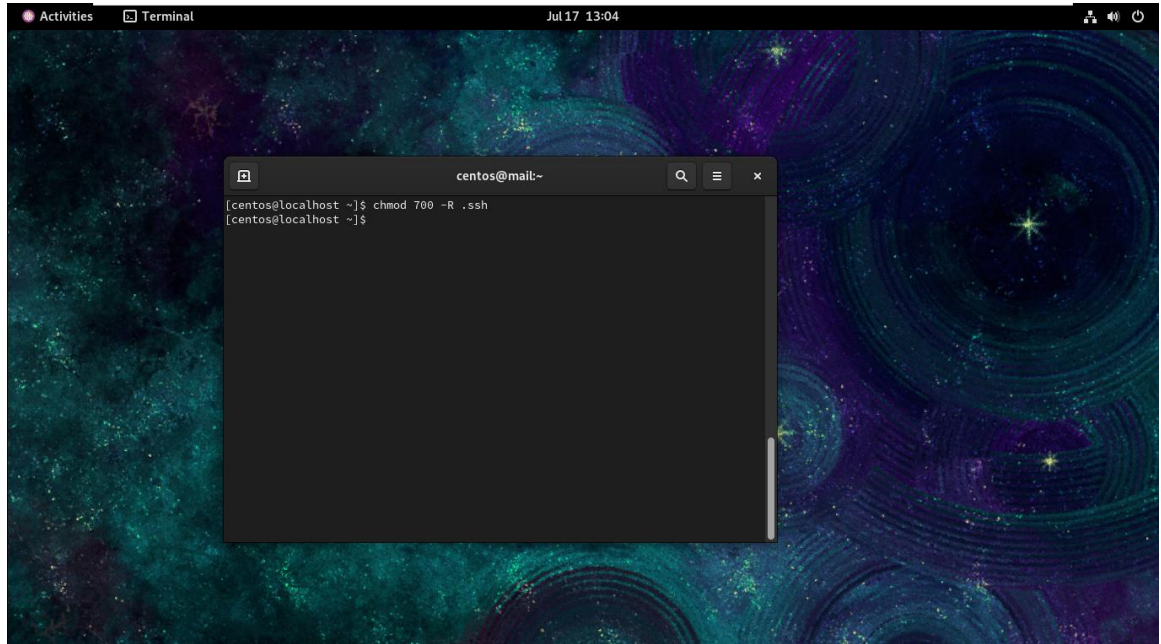




```
centos@mail: ~ - /usr/bin/vim .ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQ2+ZkMpslQPF1GCMpw3BxxDuvB35YLscKWY99e063
cRqu+XaQ04872S8xIVTOU16zMe6u6QDt6ymeNDooAeo1FTDqbSaDp0u00yLW/ET53Pvpb0kkwLTBpFMS
jhZzSVFuAzfc/ZViK4cy/80Xx55AmPh1k3W5R81ox0WwDb18KrXl11sDrUdiurkLbA7Vaxlwjwdpj14
hMfxxyrCKz1g0wyXPv9+ /ldor8Hfg8MIF+WLLQXthIOT+mxp2w0W16geea5/wxsHoQ3zNSdfbf4aj1G
lsEwafnc75Gf1W54BTuuK1EU9IwBQvLhD09ZV0Tm1FRhNYUzWLSksnrPZnb rsa-key-20260717 ce
ntos@localhost
```

- نعدل الصلاحيات :

\$ chmod 700 -R .ssh



```
centos@mail: ~
[centos@localhost ~]$ chmod 700 -R .ssh
[centos@localhost ~]$
```

-للإطلاع: إن الإعدادات السابقة كتبت بناء على ملف إعدادات خدمة /ssh  
الموجود في المسار التالي:

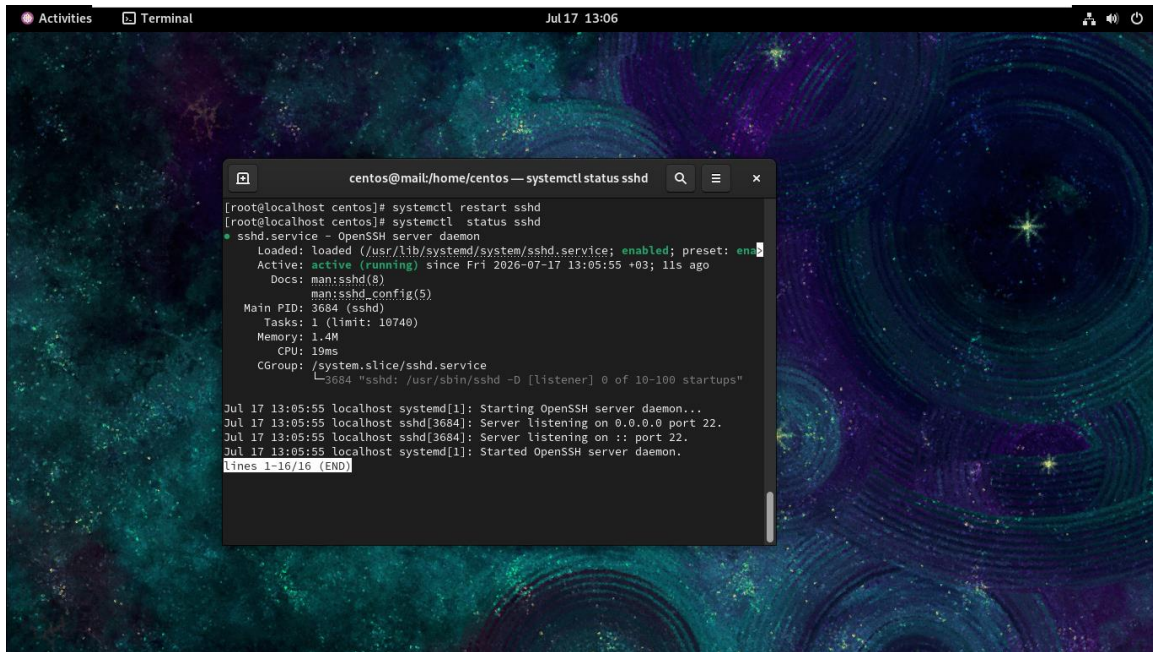


```
# vi /etc/ssh/sshd_config
```

- إعادة تشغيل خدمة Sshd

```
# systemctl restart sshd
```

```
# systemctl status sshd
```

A screenshot of a Linux terminal window with a space-themed background. The terminal shows the command 'systemctl status sshd' being executed. The output indicates that the 'sshd.service' is 'loaded' and 'active (running)'. It also shows the main PID as 3684 and the CGroup as '/system.slice/ssh.service'. The terminal window has a title bar that reads 'centos@mail/home/centos - systemctl status sshd'.

```
centos@mail/home/centos - systemctl status sshd
[root@localhost centos]# systemctl restart sshd
[root@localhost centos]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Fri 2026-07-17 13:05:55 +03; 11s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 3684 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 10740)
    Memory: 1.4M
       CPU: 19ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─3684 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jul 17 13:05:55 localhost systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Jul 17 13:05:55 localhost sshd[3684]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 17 13:05:55 localhost sshd[3684]: Server listening on :: port 22.
Jul 17 13:05:55 localhost systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
lines 1-16/16 (END)
```

جرب الآن الاتصال بالسيرفر الخاص عن طريق خدمة Ssh

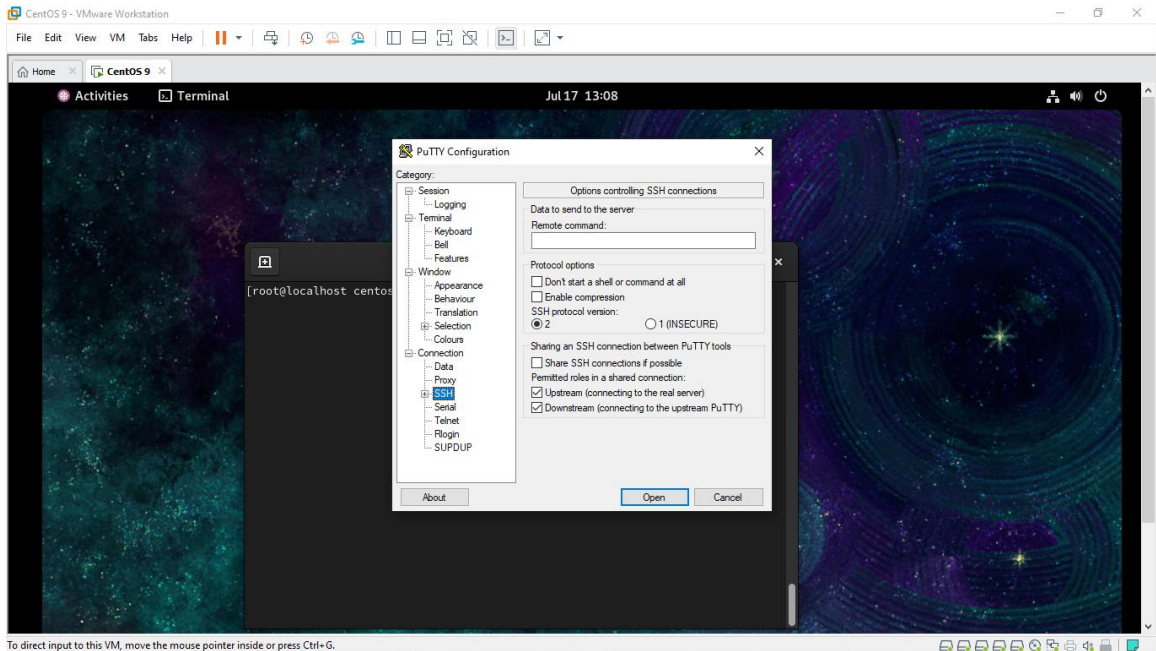
باستخدام برنامج Putty

حيث ندخل الأتي كما موضح بالصور:

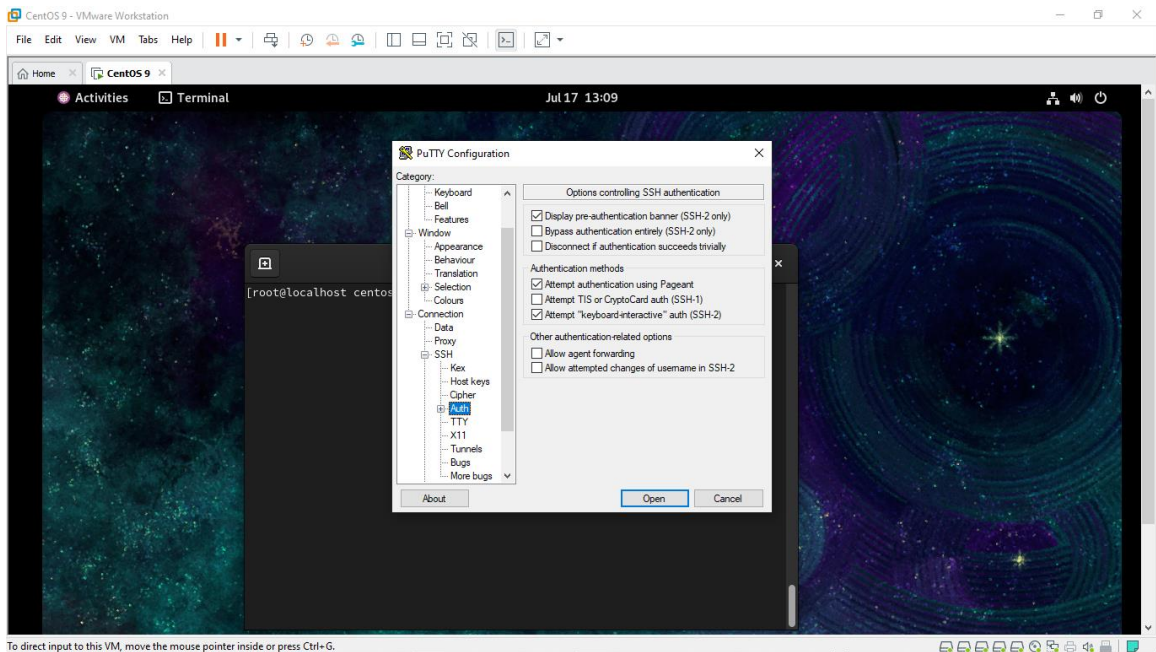
Server ip

Ssh → credentials → auth → + → browse → نختار المفتاح الخاص

Connection: success

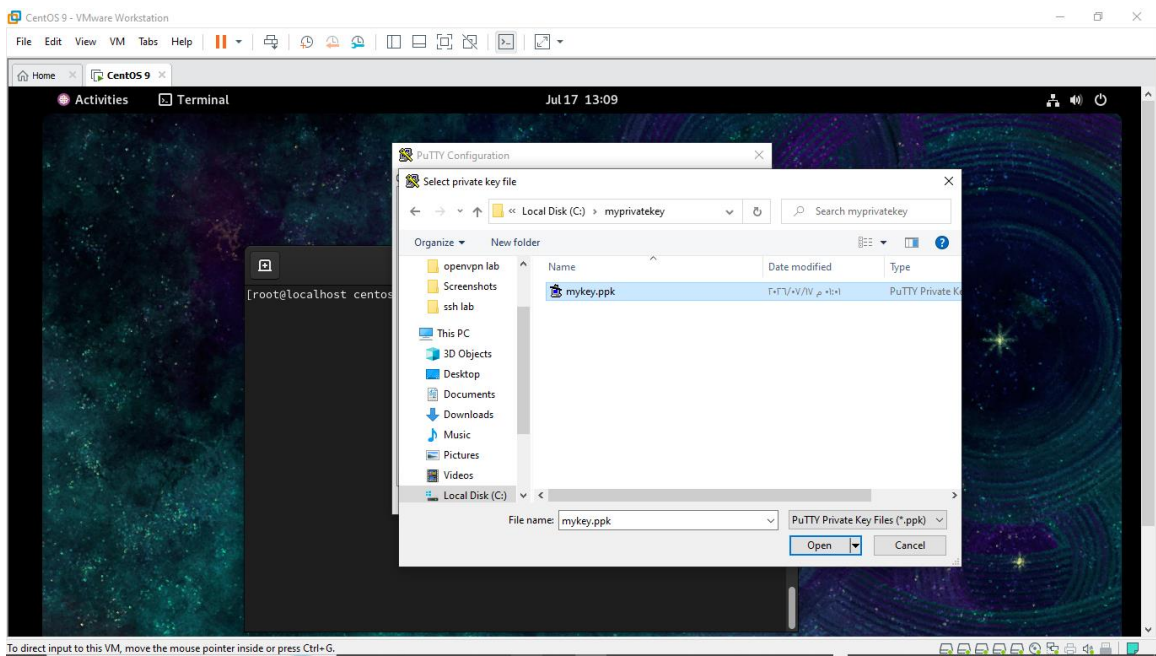
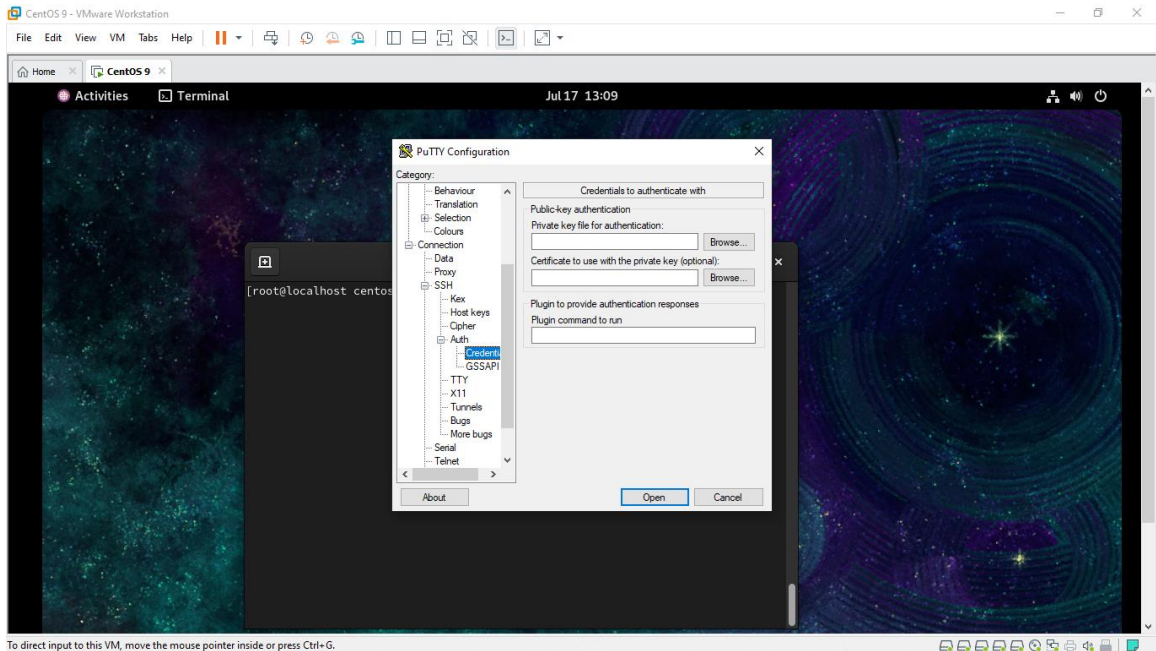


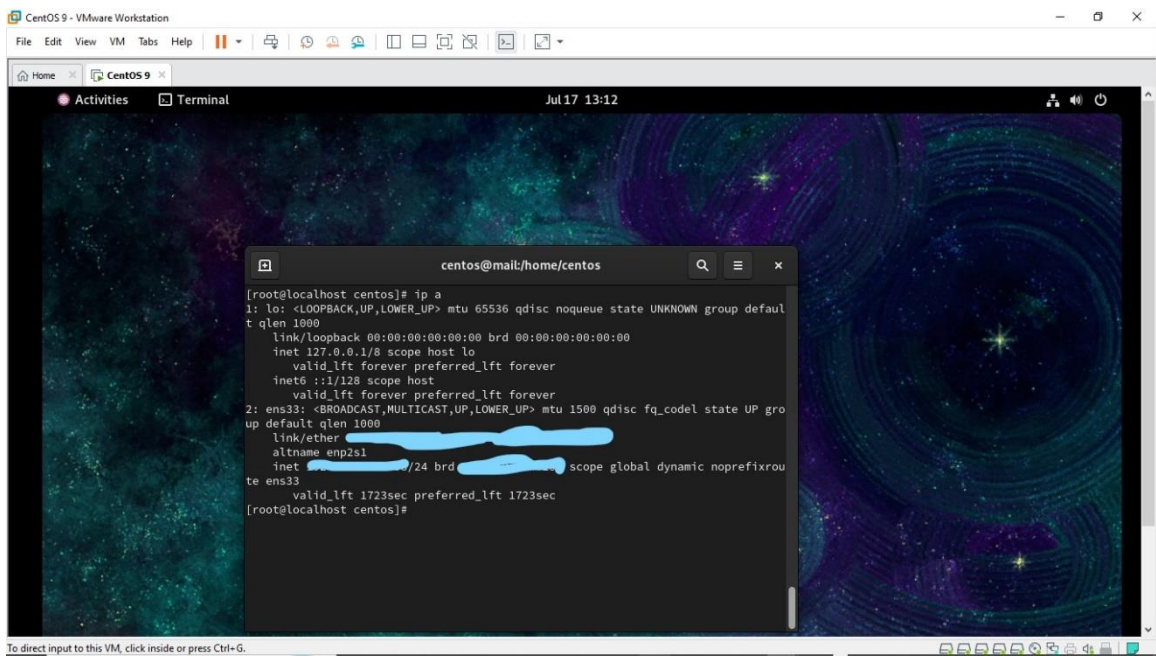
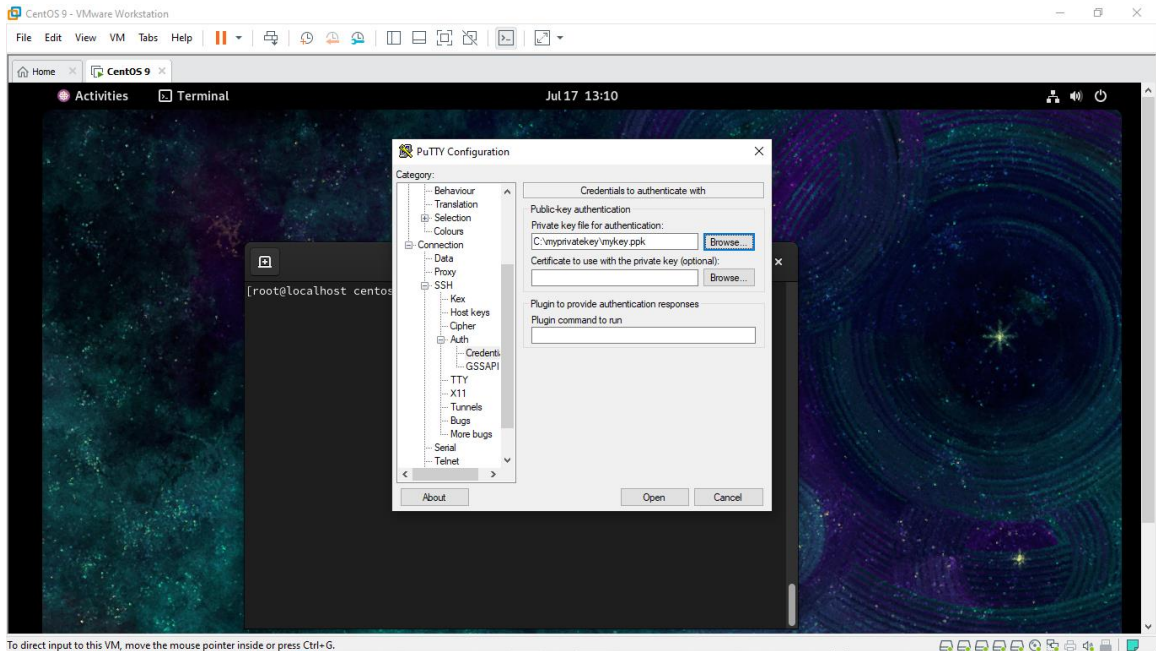
To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

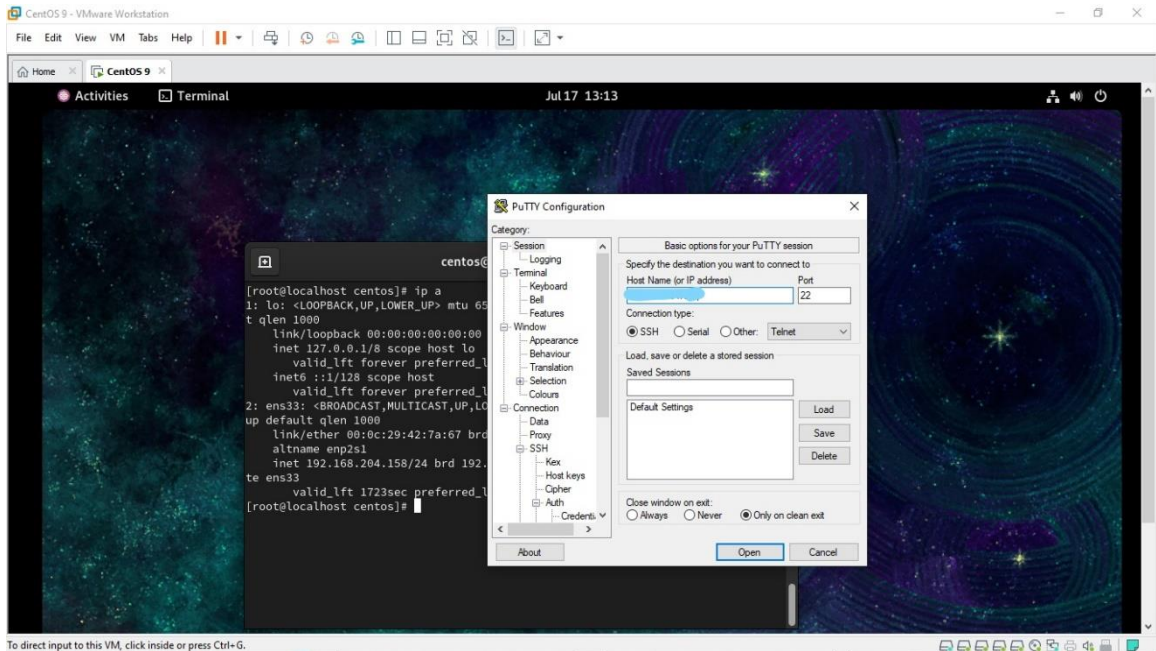


To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

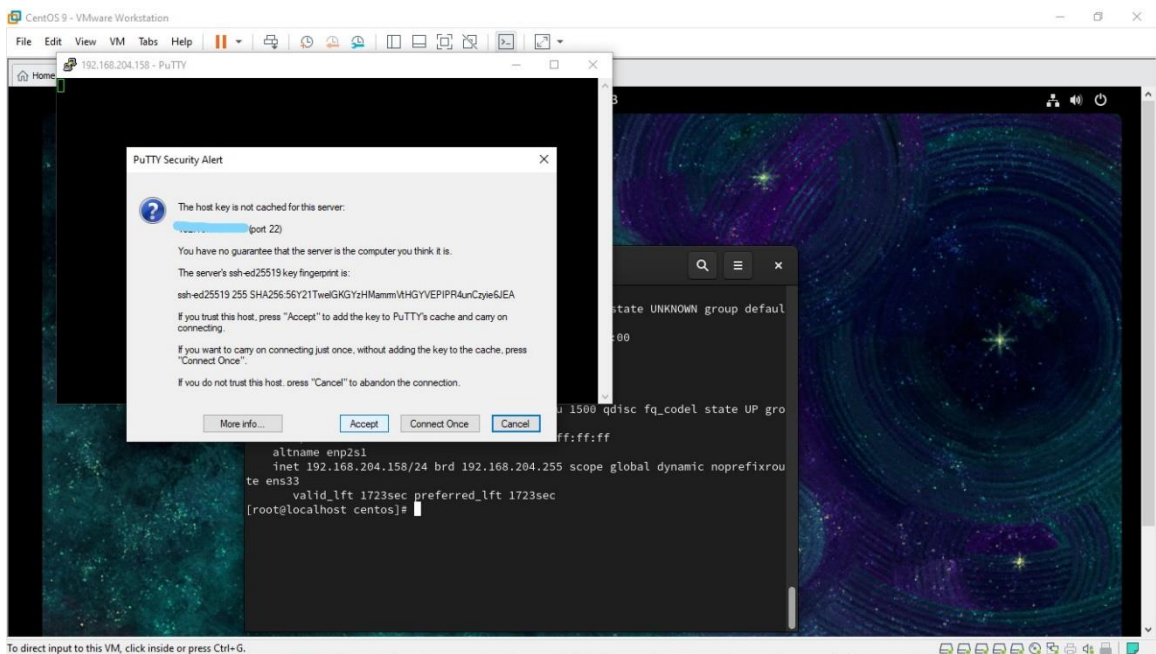






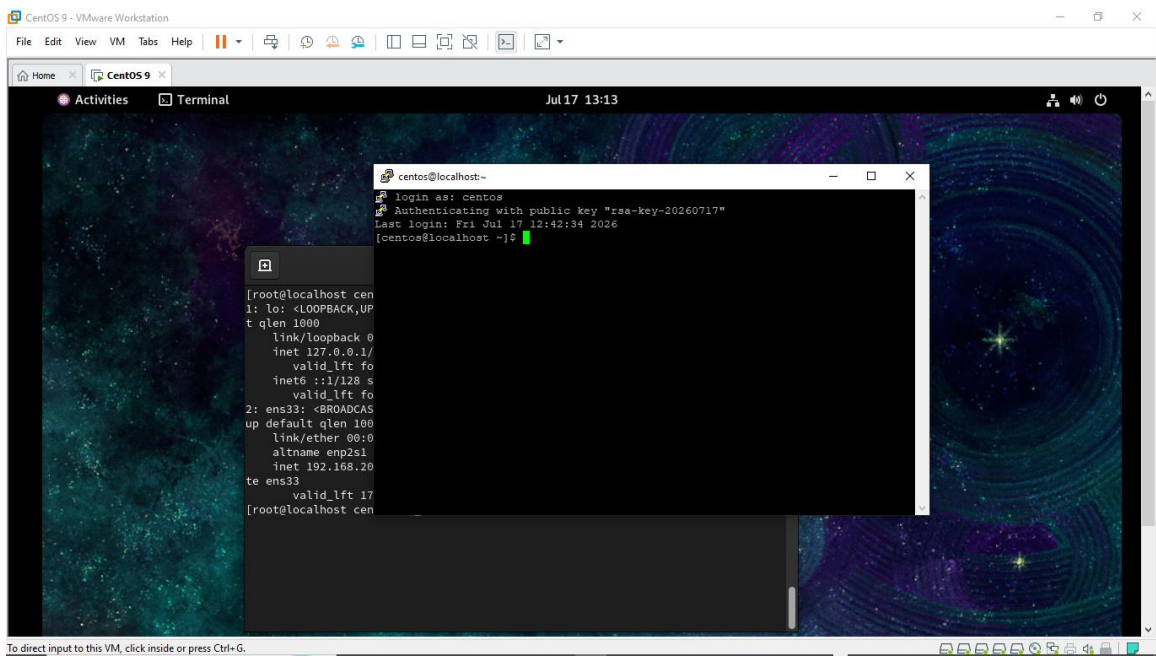
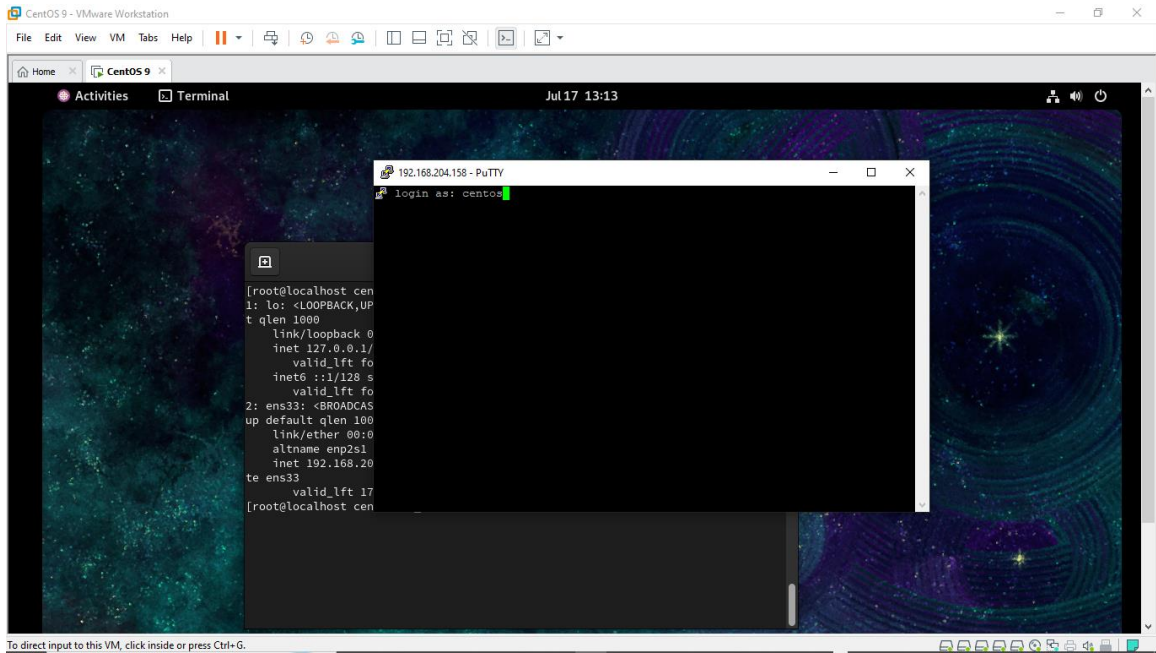


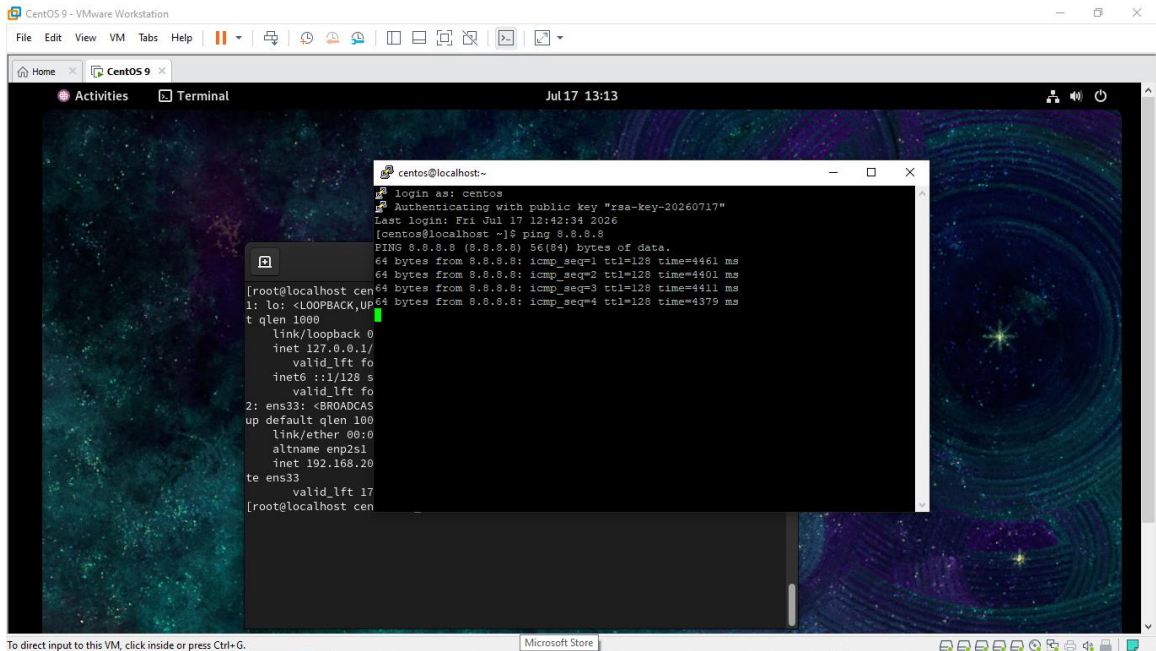
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.



To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.







نلاحظ اتصال السيرفر مباشرة دون مطالبتنا بكلمة مرور وهذا هو هدفنا من هذا الدليل.

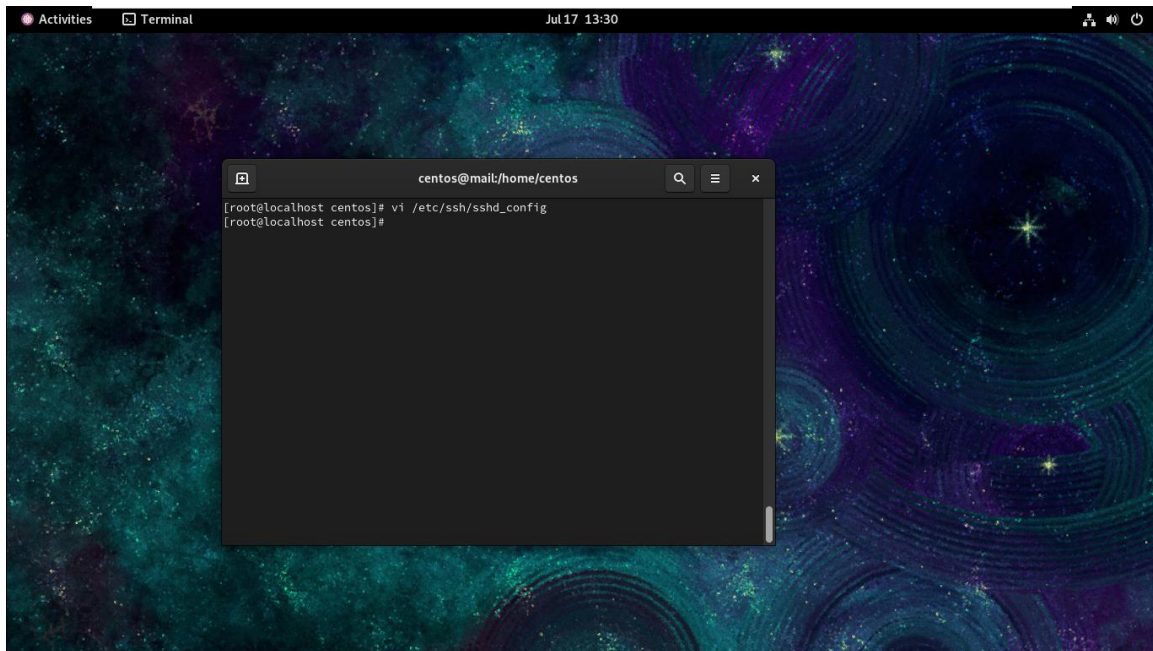
## Part 2

### Disable password verification

- حصر الاتصال بالسيرفر فقط بمفاتيح التشفير.

نعدل الملف:

```
# vi /etc/ssh/sshd_config
```



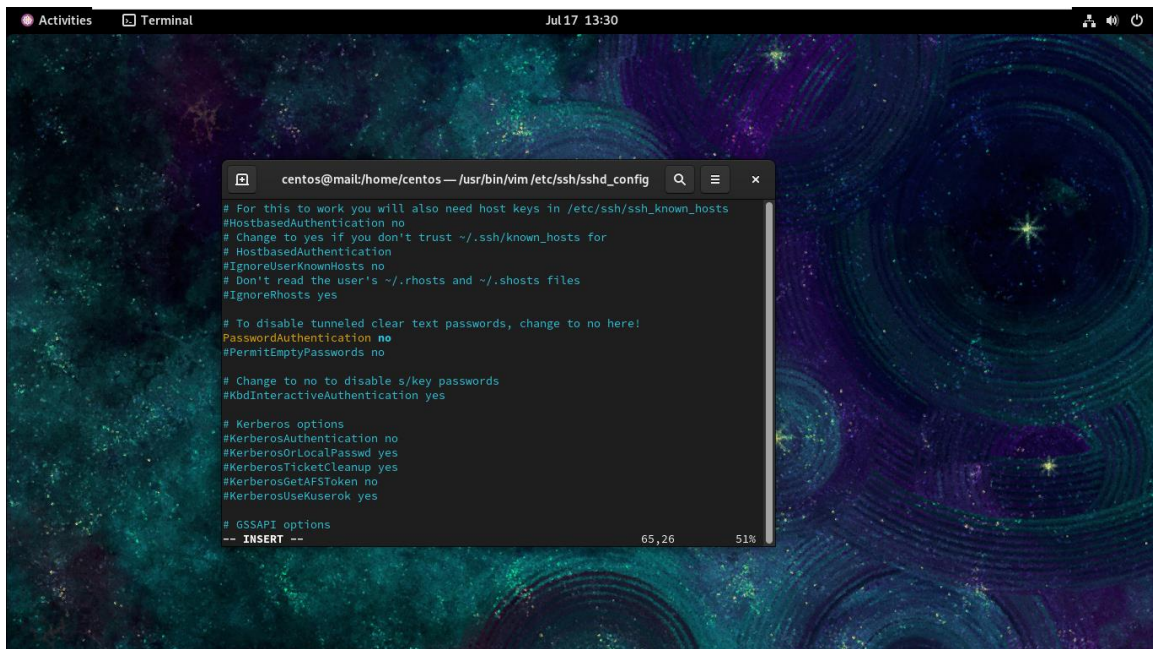
نعدل السطر التالي:

To disable tunnel الموجود في

نزيل عنه رمز #

ثم:

**passwordAuthentication yes → passwordAuthentication no**

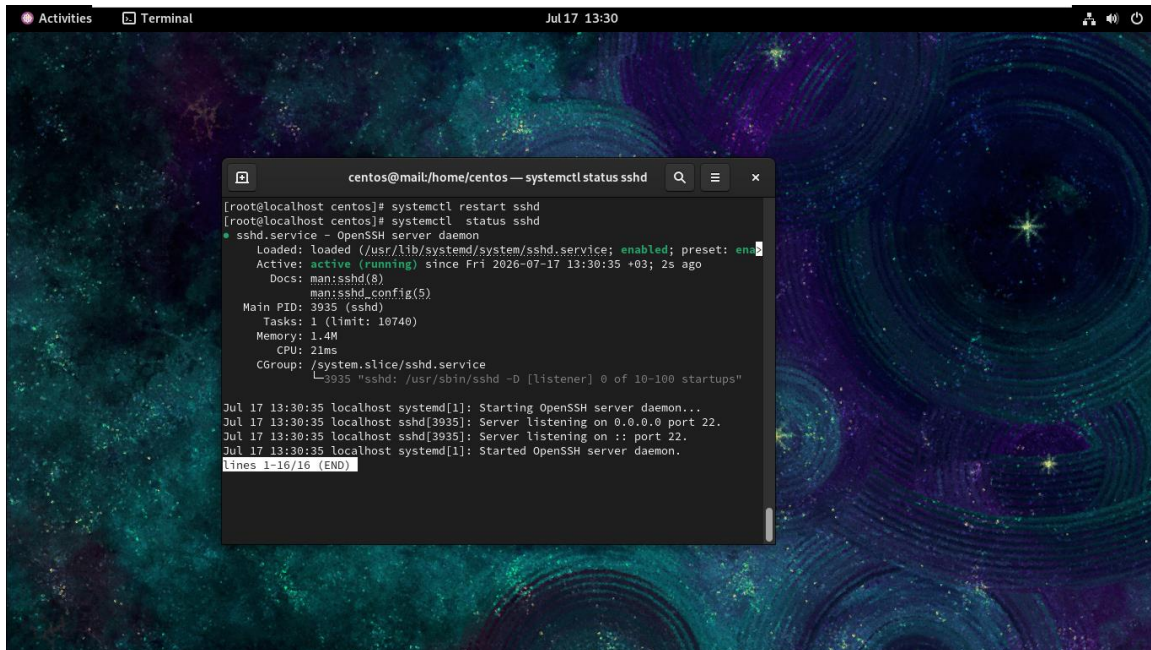




- إعادة تشغيل خدمة sshd

```
# systemctl restart sshd
```

```
# systemctl status sshd
```

A terminal window titled 'centos@mail/home/centos — systemctl status sshd' is open over a desktop background with a colorful, abstract pattern. The terminal shows the output of the 'systemctl status sshd' command. The output indicates that the 'sshd.service' is loaded, enabled, and active (running) since Friday, 2026-07-17 at 13:30:35. It also shows the main PID as 3935 and the CGroup as /system.slice/ssh.service. At the bottom, there are log messages from the system journal showing the daemon starting and listening on port 22.

```
centos@mail/home/centos — systemctl status sshd
[root@localhost centos]# systemctl restart sshd
[root@localhost centos]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Fri 2026-07-17 13:30:35 +03; 2s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 3935 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10740)
     Memory: 1.4M
        CPU: 21ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─3935 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jul 17 13:30:35 localhost systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Jul 17 13:30:35 localhost sshd[3935]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 17 13:30:35 localhost sshd[3935]: Server listening on :: port 22.
Jul 17 13:30:35 localhost systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
lines 1-16/16 (END)
```

## Part 3

### Edit port 22 to another one

### For more security

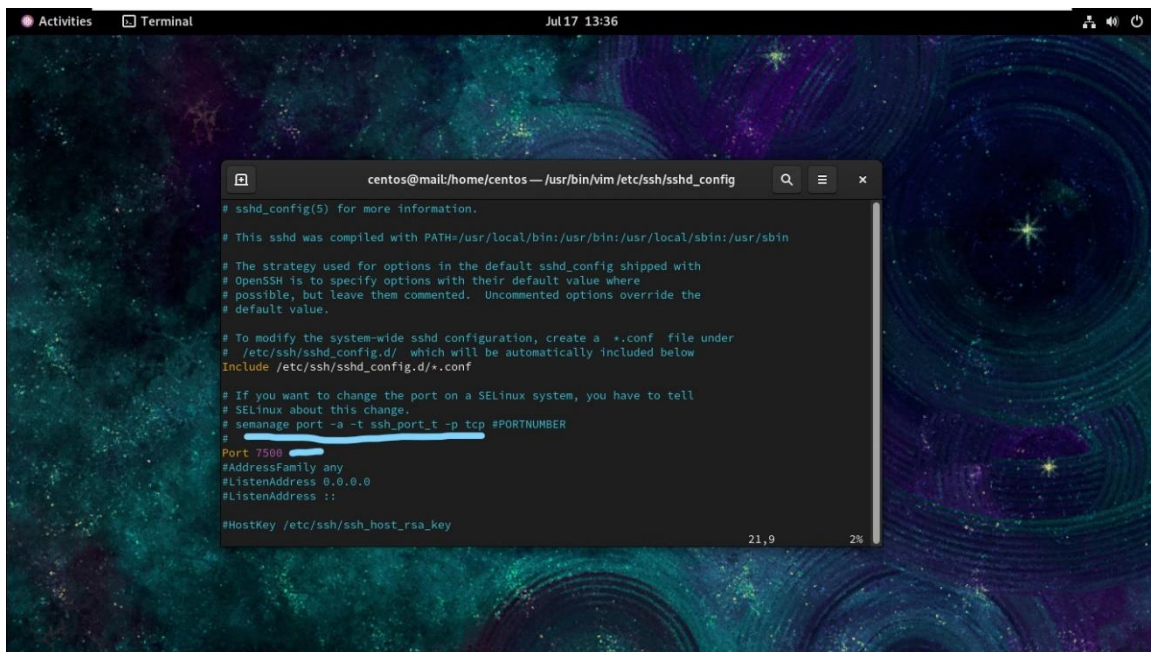
- تعديل البوابة من ٢٢ لرقم اخر مثال ٧٥٠٠  
نعدل ملف الخدمة:

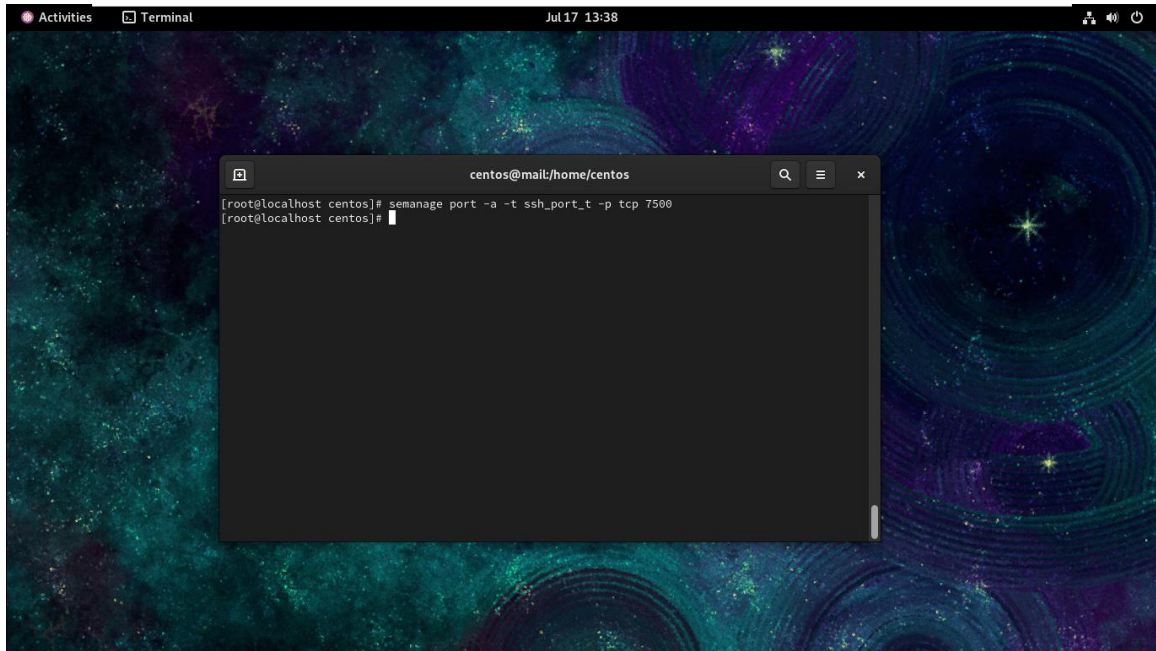
```
# vi /etc/ssh/sshd_config
```

حيث نلغي رمز التعليق # ونعدل القيمة من ٢٢ ل ٧٥٠٠ وننسخ السطر الخاص ب

Selinux

```
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 7500
```



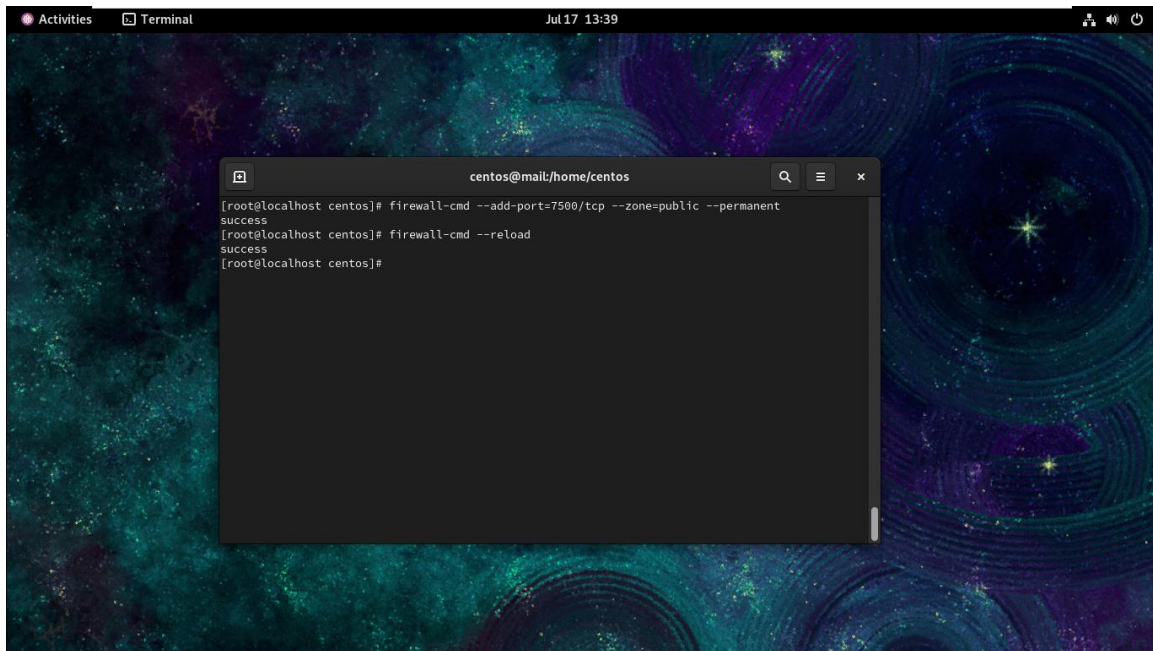


تعتبر طبقة حماية إضافية في لينوكس **Selinux**  
حيث بهذا السطر نكون قد اخبرنا الخدمة عن تغيير البوابة.  
نضيف البوابة إلى الجدار الناري:

```
# firewall-cmd --add-port=7500/tcp --zone=public --  
permanent
```

```
# firewall-cmd --reload
```





To check your default zone:

# Firewall-cmd --get-active-zones

**Verification:**

Go to putty → check connection via port : 7500

